MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA C12 · FRENTE C · BLOCO C3

Racionalização de denominadores

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Para racionalizar, multiplique numerador e denominador pelo fator que elimina a raiz do denominador.

AQUECIMENTO questões 1 a 7

1 Calcule.

(a) $\sqrt{144}$

(b) $\sqrt[3]{-125}$

(c) $\sqrt[4]{81}$

(d) $\sqrt{0{,}49}$

2 Simplifique os radicais.

(a) $\sqrt{50}$

(b) $\sqrt{72}$

(c) $\sqrt[3]{54}$

3 Calcule.

(a) $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}$

(b) $\sqrt{12}+\sqrt{27}$

(c) $\sqrt{50}-\sqrt{8}$

4 Calcule.

(a) $\sqrt{3}\cdot\sqrt{12}$

(b) $\dfrac{\sqrt{20}}{\sqrt{5}}$

(c) $(2\sqrt{3})^2$

5 Escreva na forma de potência com expoente fracionário.

(a) $\sqrt{5}$

(b) $\sqrt[3]{x^2}$

(c) $\dfrac{1}{\sqrt{7}}$

6 Racionalize os denominadores.

(a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

(b) $\dfrac{6}{\sqrt{2}}$

(c) $\dfrac{5}{2\sqrt{5}}$

7 Calcule $(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)$.

TREINO questões 8 a 15

8 Racionalize, usando o conjugado.

(a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}-1}$

(b) $\dfrac{4}{\sqrt{5}+1}$

9 Racionalize $\dfrac{2}{\sqrt[3]{4}}$.

10 Calcule $\sqrt{9+16}$ e $\sqrt{9}+\sqrt{16}$. Os resultados são iguais?

11 Desenvolva $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$.

12 Simplifique $\sqrt{18}+\sqrt{32}-\sqrt{2}$.

13 Calcule.

(a) $\sqrt{\sqrt{81}}$

(b) $\sqrt[3]{\sqrt{64}}$

14 Calcule $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$.

15 Coloque em ordem crescente $2\sqrt{3}$, $3\sqrt{2}$ e $\sqrt{11}$.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Racionalize $\dfrac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$.

17 Mostre que $\sqrt{7+4\sqrt{3}}=2+\sqrt{3}$.

18 Calcule $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ e simplifique.

19 Sendo $x=\sqrt{3}-1$, calcule x^2+2x.

20 Qual é o menor número natural $k \geq 1$ para o qual $\sqrt[3]{12k}$ é um número natural?

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula C12

1 (a) 12. (b) $(-5)^3 = -125$, logo -5. (c) $3^4 = 81$, logo 3. (d) $0{,}7^2 = 0{,}49$, logo 0,7.

RESPOSTA **(a)** 12 **(b)** -5 **(c)** 3 **(d)** 0,7

2 Separe o maior fator que é potência perfeita.
(a) $\sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$. (b) $\sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$. (c) $\sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2}$.

RESPOSTA **(a)** $5\sqrt{2}$ **(b)** $6\sqrt{2}$ **(c)** $3\sqrt[3]{2}$

3 Só se somam radicais semelhantes (mesmo índice e mesmo radicando).
(a) $8\sqrt{2}$. (b) $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$. (c) $5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.

RESPOSTA **(a)** $8\sqrt{2}$ **(b)** $5\sqrt{3}$ **(c)** $3\sqrt{2}$

4 (a) $\sqrt{36} = 6$. (b) $\sqrt{\frac{20}{5}} = \sqrt{4} = 2$. (c) $4 \cdot 3 = 12$.

RESPOSTA **(a)** 6 **(b)** 2 **(c)** 12

5 $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$.
(a) $5^{1/2}$. (b) $x^{2/3}$. (c) $7^{-1/2}$.

RESPOSTA **(a)** $5^{1/2}$ **(b)** $x^{2/3}$ **(c)** $7^{-1/2}$

6 (a) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. (b) $\frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$. (c) $\frac{5\sqrt{5}}{2 \cdot 5} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

RESPOSTA **(a)** $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **(b)** $3\sqrt{2}$ **(c)** $\frac{\sqrt{5}}{2}$

7 Produto da soma pela diferença: $(\sqrt{5})^2 - 1^2 = 5 - 1 = 4$.

RESPOSTA 4

8 (a) $\frac{\sqrt{3}+1}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$.
(b) $\frac{4(\sqrt{5}-1)}{5-1} = \sqrt{5}-1$.

RESPOSTA **(a)** $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ **(b)** $\sqrt{5}-1$

9 Multiplique por $\sqrt[3]{2}$ para completar $\sqrt[3]{8}$: $\frac{2\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{2\sqrt[3]{2}}{2} = \sqrt[3]{2}$.

RESPOSTA $\sqrt[3]{2}$

10 $\sqrt{25} = 5$, mas $3 + 4 = 7$. Não são iguais: a raiz de uma soma não é a soma das raízes.

RESPOSTA **5 e 7; são diferentes**

11 $(\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3}\sqrt{2} + (\sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{6} + 2 = 5 + 2\sqrt{6}$.

RESPOSTA $5 + 2\sqrt{6}$

12 $3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} - \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.

RESPOSTA $6\sqrt{2}$

13 Raiz de raiz: os índices se multiplicam.
(a) $\sqrt[4]{81} = 3$. (b) $\sqrt[6]{64} = 2$.

RESPOSTA **(a)** 3 **(b)** 2

14 Racionalizando: $\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2} - 1$ e $\frac{1}{\sqrt{2}-1} = \sqrt{2} + 1$. Soma: $2\sqrt{2}$.

RESPOSTA $2\sqrt{2}$

15 Coloque tudo dentro da raiz: $2\sqrt{3} = \sqrt{12}$ e $3\sqrt{2} = \sqrt{18}$.
Como $11 < 12 < 18$: $\sqrt{11} < 2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$.

RESPOSTA $\sqrt{11} < 2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$

16 $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$.

RESPOSTA $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$

17 $(2+\sqrt{3})^2 = 4 + 4\sqrt{3} + 3 = 7 + 4\sqrt{3}$.
Como $2 + \sqrt{3} > 0$, ele é a raiz quadrada positiva de $7 + 4\sqrt{3}$.

RESPOSTA $(2+\sqrt{3})^2 = 7 + 4\sqrt{3}$

18 Multiplique por $\sqrt{6} + \sqrt{2}$: $\frac{(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2}{6-2} = \frac{8 + 2\sqrt{12}}{4} = \frac{8 + 4\sqrt{3}}{4} = 2 + \sqrt{3}$.

RESPOSTA $2 + \sqrt{3}$

19 $x^2 + 2x = (x+1)^2 - 1 = (\sqrt{3})^2 - 1 = 3 - 1 = 2$.

RESPOSTA 2

20 $12k = 2^2 \cdot 3 \cdot k$. Os expoentes precisam ser múltiplos de 3: faltam um fator 2 e dois fatores 3. $k = 2 \cdot 3^2 = 18$, e $\sqrt[3]{216} = 6$.

RESPOSTA $k = 18$